

04 - Ingegneria dei requisiti

Francesco Betti Sorbelli

Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`



Argomenti trattati

- 1 Requisiti funzionali e non funzionali
- 2 Specifiche dei requisiti
- 3 Convalida dei requisiti
- 4 Modifica dei requisiti

- Il processo di definizione dei servizi che un cliente richiede a un sistema e dei vincoli con cui opera e si sviluppa.
- I requisiti di sistema sono le descrizioni dei servizi e dei vincoli del sistema generate durante il processo di ingegneria dei requisiti.

Che cos'è un requisito?

- Può andare da una dichiarazione astratta di alto livello di un servizio o di un vincolo di sistema a una specifica funzionale matematica dettagliata.
- Questo è inevitabile perché i requisiti possono avere una duplice funzione
 - Può essere la base per un'offerta per un contratto - quindi deve essere aperta all'interpretazione;
 - Può essere la base del contratto stesso, quindi deve essere definito in dettaglio;
 - Entrambe le affermazioni possono essere definite requisiti.

- Requisiti dell'utente

- Dichiarazioni in linguaggio naturale e diagrammi dei servizi offerti dal sistema e dei suoi vincoli operativi. Scritto per i clienti.

- Requisiti di sistema

- Un documento strutturato che contiene descrizioni dettagliate delle funzioni, dei servizi e dei vincoli operativi del sistema. Definisce ciò che deve essere implementato e può far parte di un contratto tra cliente e appaltatore.

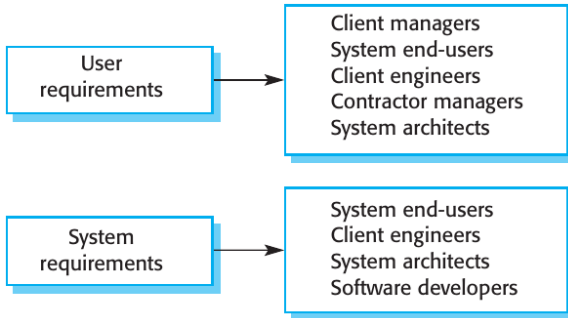
User requirements definition

- 1.** The Mentcare system shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month.

System requirements specification

- 1.1** On the last working day of each month, a summary of the drugs prescribed, their cost and the prescribing clinics shall be generated.
- 1.2** The system shall generate the report for printing after 17.30 on the last working day of the month.
- 1.3** A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names, the total number of prescriptions, the number of doses prescribed and the total cost of the prescribed drugs.
- 1.4** If drugs are available in different dose units (e.g. 10mg, 20mg, etc.) separate reports shall be created for each dose unit.
- 1.5** Access to drug cost reports shall be restricted to authorized users as listed on a management access control list.

Lettori di diversi tipi di specifiche di requisiti



Argomenti trattati

- 1 Requisiti funzionali e non funzionali
- 2 Specifiche dei requisiti
- 3 Convalida dei requisiti
- 4 Modifica dei requisiti

Requisiti funzionali e non funzionali

- **Requisiti funzionali**

- Dichiarazioni sui servizi che il sistema dovrebbe fornire, su come il sistema dovrebbe reagire a particolari input e su come il sistema dovrebbe comportarsi in particolari situazioni.
- Può indicare anche ciò che il sistema non deve fare.

- **Requisiti non funzionali**

- Vincoli sui servizi o sulle funzioni offerte dal sistema, come vincoli di tempo, vincoli sul processo di sviluppo, standard, ecc.
- Spesso si applicano al sistema nel suo complesso piuttosto che a singole caratteristiche o servizi.

Requisiti funzionali

- Descrivere le funzionalità o i servizi del sistema.
- Dipende dal tipo di SW, dagli utenti previsti e dal tipo di sistema in cui il SW viene utilizzato.
- I requisiti funzionali dell'utente (user requirements) possono essere dichiarazioni di alto livello su ciò che il sistema deve fare.
- I requisiti funzionali del sistema (system requirements) devono descrivere dettagliatamente i servizi del sistema.

Imprecisione dei requisiti

- I problemi sorgono quando i requisiti funzionali non sono indicati con precisione.
- I requisiti ambigui possono essere interpretati in modi diversi da sviluppatori e utenti.
- Consideriamo il termine "ricerca"
 - Intenzione dell'utente: cercare il nome di un paziente in tutti gli appuntamenti in tutte le cliniche;
 - Interpretazione degli sviluppatori: ricerca del nome di un paziente in una singola clinica. L'utente sceglie la clinica e poi effettua la ricerca.

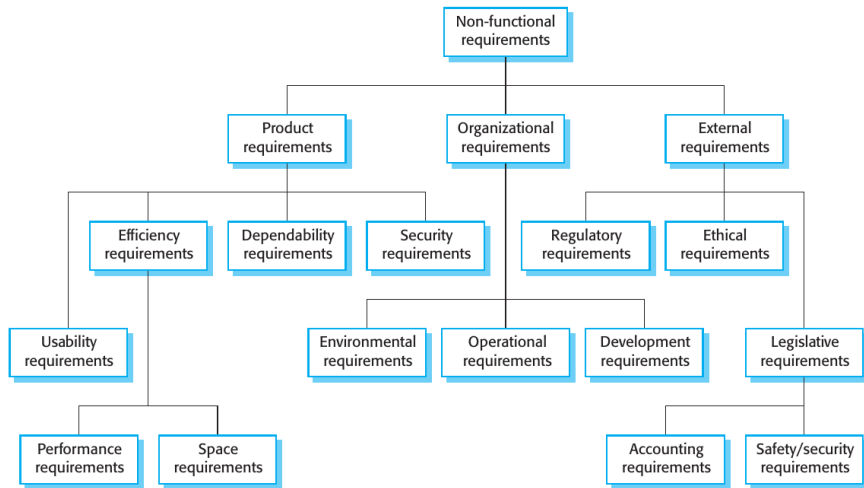
Completezza e coerenza dei requisiti

- In linea di principio, i requisiti devono essere completi e coerenti.
- Completo
 - Dovrebbero includere la descrizione di tutte le strutture richieste.
- Coerente
 - Non devono esserci conflitti o contraddizioni nelle descrizioni delle strutture del sistema.
- In pratica, a causa della complessità del sistema e dell'ambiente, è impossibile produrre un documento di requisiti completo e coerente.

Requisiti non funzionali

- Questi definiscono le proprietà e i vincoli del sistema, ad esempio l'affidabilità, il tempo di risposta e i requisiti di archiviazione. I vincoli sono la capacità dei dispositivi di I/O, le rappresentazioni del sistema, ecc.
- Possono anche essere specificati requisiti di processo che impongono un particolare IDE, linguaggio di programmazione o metodo di sviluppo.
- I requisiti non funzionali possono essere più critici di quelli funzionali. Se questi non sono soddisfatti, il sistema può risultare inutile.

Tipi di requisiti non funzionali



Implementazione dei requisiti non funzionali

- I requisiti non funzionali possono riguardare l'architettura complessiva di un sistema piuttosto che i singoli componenti.
 - Ad esempio, per garantire il rispetto dei requisiti di prestazione, potrebbe essere necessario organizzare il sistema in modo da ridurre al minimo le comunicazioni tra i componenti.
- Un singolo requisito non funzionale, come un requisito di sicurezza, può generare una serie di requisiti funzionali correlati che definiscono i servizi di sistema richiesti.
 - Può anche generare requisiti che limitano quelli esistenti.

Classificazioni non funzionali

- **Requisiti del prodotto**
 - Requisiti che specificano che il prodotto consegnato deve comportarsi in un modo particolare, ad esempio velocità di esecuzione, affidabilità, ecc.
- **Requisiti organizzativi**
 - Requisiti che sono una conseguenza delle politiche e delle procedure organizzative, ad esempio gli standard di processo utilizzati, i requisiti di implementazione, ecc.
- **Requisiti esterni**
 - Requisiti che derivano da fattori esterni al sistema e al suo processo di sviluppo, ad esempio requisiti di interoperabilità, requisiti legislativi, ecc.

Obiettivi e requisiti

- I requisiti non funzionali possono essere molto difficili da dichiarare con precisione e i requisiti imprecisi possono essere difficili da verificare.
- Obiettivo
 - Un'intenzione generale dell'utente, come la facilità d'uso.
- Requisito non funzionale verificabile
 - Un'affermazione che utilizza una misura che può essere testata oggettivamente.
- Gli obiettivi sono utili agli sviluppatori in quanto trasmettono le intenzioni degli utenti del sistema.

Requisiti di usabilità

- Il sistema deve essere facile da usare per il personale medico e deve essere organizzato in modo da ridurre al minimo gli errori dell'utente → (Obiettivo)
- Il personale medico deve essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema dopo quattro ore di formazione. Dopo questa formazione, il numero medio di errori commessi dagli utenti esperti non deve superare i due per ora di utilizzo del sistema → (Requisito non funzionale verificabile)

Metriche per specificare i requisiti non funzionali

Proprietà	Misura
Velocità	Transazioni elaborate/secondo. Tempo di risposta utente/evento. Tempo di aggiornamento dello schermo.
Dimensione	MB. Numero di chip ROM.
Facilità d'uso	Tempo di formazione. Accesso all'assistenza clienti.
Affidabilità	Tempo medio al fallimento. Probabilità di indisponibilità. Tasso di occorrenza dei guasti. Disponibilità.
Robustezza	Tempo di riavvio dopo un guasto. Percentuale di eventi che causano il fallimento. Probabilità di corruzione dei dati in caso di guasto.
Portabilità	Percentuale di operazioni dipendenti dal target. Numero di sistemi target.

Argomenti trattati

- 1 Requisiti funzionali e non funzionali
- 2 Specifiche dei requisiti
- 3 Convalida dei requisiti
- 4 Modifica dei requisiti

Specifiche dei requisiti

- Il processo di scrittura dei requisiti dell'utente e del sistema in un documento di requisiti.
- I requisiti utente devono essere comprensibili per gli utenti finali e i clienti che non hanno una formazione tecnica.
- I requisiti di sistema sono più dettagliati e possono includere più informazioni tecniche.
- I requisiti possono far parte di un contratto per lo sviluppo del sistema.
 - È quindi importante che questi siano il più possibile completi.
- In linea di principio, i requisiti devono indicare ciò che il sistema deve fare e la progettazione deve descrivere come lo fa.

Come scrivere le specifiche dei requisiti di sistema

Notazione	Descrizione
Linguaggio naturale	I requisiti sono scritti utilizzando frasi numerate in linguaggio naturale. Ogni frase deve esprimere un requisito.
Linguaggio naturale strutturato	I requisiti sono scritti in linguaggio naturale su un modello standard. Ogni campo fornisce informazioni su un aspetto del requisito.
Linguaggi di descrizione della progettazione	Utilizza un linguaggio simile a quello di programmazione, ma con caratteristiche più astratte, per specificare i requisiti definendo un modello operativo del sistema. Questo approccio è oggi raramente utilizzato, anche se può essere utile per le specifiche delle interfacce.
Notazioni grafiche	Per definire i requisiti funzionali del sistema si utilizzano modelli grafici, integrati da annotazioni testuali; comunemente si utilizzano i diagrammi dei casi d'uso e di sequenza UML.
Specifiche matematiche	Si basano su concetti matematici come le macchine a stati finiti o gli insiemi. Sebbene queste specifiche non ambigue possano ridurre l'ambiguità di un documento di requisiti, la maggior parte dei clienti non capisce una specifica formale.

Specifiche in linguaggio naturale

- I requisiti sono scritti come frasi in linguaggio naturale integrate da diagrammi e tabelle.
- Si usa per scrivere i requisiti perché è espressivo, intuitivo e universale. Ciò significa che i requisiti possono essere compresi da utenti e clienti.

Linee guida per la stesura dei requisiti

- Inventare un formato standard e utilizzarlo per tutti i requisiti.
- Usare un linguaggio coerente. Usate **deve** per i requisiti obbligatori, **dovrebbe** per i requisiti auspicabili.
- Utilizzare l'evidenziazione del testo per identificare le parti chiave del requisito.
- Evitare l'uso di gergo informatico.
- Includere una spiegazione (razionale) del perché un requisito è necessario.

Problemi con il linguaggio naturale

- Mancanza di chiarezza
 - La precisione è difficile senza rendere il documento di difficile lettura.
- Confusione dei requisiti
 - I requisiti funzionali e non funzionali tendono a confondersi.
- Accorpamento dei requisiti
 - Diversi requisiti possono essere espressi insieme.

Specifiche strutturate

- Un approccio alla scrittura dei requisiti in cui la libertà di chi scrive i requisiti è limitata e i requisiti sono scritti in modo standard.
- Questo metodo funziona bene per alcuni tipi di requisiti, ad esempio i requisiti per i sistemi di controllo embedded, ma a volte è troppo rigido per scrivere i requisiti dei sistemi aziendali.

Specifiche basate sulla forma

- Definizione della funzione o dell'entità.
- Descrizione degli input e della loro provenienza.
- Descrizione degli output e della loro destinazione.
- Informazioni sulle informazioni necessarie per il calcolo e sulle altre entità utilizzate.
- Descrizione dell'azione da intraprendere.
- Condizioni pre e post (se appropriate).
- Gli (eventuali) effetti collaterali della funzione.

Specifiche tabellari

- Utilizzato per integrare il linguaggio naturale.
- Particolarmente utile quando si deve definire una serie di possibili corsi d'azione alternativi.
- Ad esempio, i sistemi di pompe per insulina basano i loro calcoli sulla velocità di variazione del livello di zucchero nel sangue e le specifiche tabellari spiegano come calcolare il fabbisogno di insulina per diversi scenari.

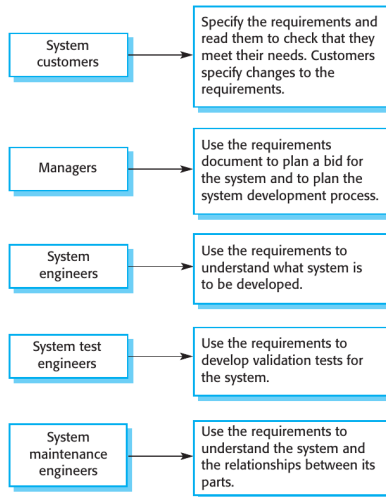
Casi d'uso

- I casi d'uso sono un tipo di scenario incluso nell'UML - Unified Modeling Language.
- I casi d'uso identificano gli attori di un'interazione e descrivono l'interazione stessa.
- Un insieme di casi d'uso deve descrivere tutte le possibili interazioni con il sistema.
- Modello grafico di alto livello integrato da una descrizione tabellare più dettagliata.
- I diagrammi di sequenza UML possono essere utilizzati per aggiungere dettagli ai casi d'uso, mostrando la sequenza di elaborazione degli eventi nel sistema.

Il documento dei requisiti del SW

- Il documento dei requisiti SW è la dichiarazione ufficiale di ciò che è richiesto agli sviluppatori del sistema.
- Dovrebbe includere sia una definizione dei requisiti dell'utente che una specifica dei requisiti del sistema.
- NON è un documento di progettazione. Per quanto possibile, deve indicare COSA deve fare il sistema piuttosto che COME lo deve fare.

Utenti di un documento sui requisiti



Variabilità del documento dei requisiti

- Le informazioni contenute nel documento dei requisiti dipendono dal tipo di sistema e dall'approccio allo sviluppo utilizzato.
- I sistemi sviluppati in modo incrementale avranno, in genere, meno dettagli nel documento dei requisiti.
- Sono stati elaborati degli standard per i documenti dei requisiti, ad esempio lo standard IEEE. Questi sono per lo più applicabili ai requisiti di grandi progetti di ingegneria dei sistemi.

La struttura di un documento di requisiti

Capitolo	Descrizione
Prefazione	Questo dovrebbe definire i destinatari attesi del documento e descrivere la sua storia di versioni, includendo una motivazione per la creazione di una nuova versione e un riassunto delle modifiche apportate in ogni versione.
Introduzione	Deve descrivere la necessità del sistema. Deve descrivere brevemente le funzioni del sistema e spiegare come funzionerà con altri sistemi. Deve inoltre descrivere come il sistema si inserisce negli obiettivi aziendali o strategici generali dell'organizzazione che commissiona il SW.
Glossario	Il testo deve definire i termini tecnici utilizzati nel documento. Non si devono fare ipotesi sull'esperienza o la competenza del lettore.
Definizione dei requisiti utente	Qui si descrivono i servizi forniti all'utente. In questa sezione vanno descritti anche i requisiti non funzionali del sistema. Questa descrizione può utilizzare il linguaggio naturale, diagrammi o altre notazioni comprensibili per i clienti. È necessario specificare gli standard di prodotto e di processo che devono essere seguiti.
Architettura del sistema	Deve presentare una panoramica di alto livello dell'architettura del sistema prevista, mostrando la distribuzione delle funzioni tra i moduli del sistema. I componenti architettonici che vengono riutilizzati devono essere evidenziati.

La struttura di un documento di requisiti

Capitolo	Descrizione
Specifiche dei requisiti di sistema	Descrive i requisiti funzionali e non funzionali in modo più dettagliato. Se necessario, si possono aggiungere ulteriori dettagli ai requisiti non funzionali. Si possono definire le interfacce con altri sistemi.
Modelli di sistema	Include modelli grafici del sistema che mostrano le relazioni tra i componenti del sistema e il sistema stesso e il suo ambiente. Esempi di modelli possibili sono i modelli a oggetti, i modelli di flusso di dati o i modelli di dati semantici.
Evoluzione del sistema	Descrive i presupposti fondamentali su cui si basa il sistema ed eventuali cambiamenti previsti a causa dell'evoluzione dell'HW, delle mutate esigenze degli utenti e così via.
Appendici	Fornisce informazioni dettagliate e specifiche relative all'applicazione che si sta sviluppando; es: descrizioni dell'HW e del DB. I requisiti HW definiscono le configurazioni minime e ottimali del sistema. I requisiti del DB definiscono l'organizzazione logica dei dati utilizzati dal sistema e le relazioni tra i dati.
Indice	Possono essere inclusi diversi indici. Oltre al normale indice alfabetico, possono essere presenti un indice dei diagrammi, un indice delle funzioni e così via.

Argomenti trattati

- 1 Requisiti funzionali e non funzionali
- 2 Specifiche dei requisiti
- 3 Convalida dei requisiti
- 4 Modifica dei requisiti

Convalida dei requisiti

- Si tratta di dimostrare che i requisiti definiscono il sistema che il cliente desidera realmente.
- I costi di errore dei requisiti sono elevati, quindi la convalida è molto importante.
 - La correzione di un errore nei requisiti dopo la consegna può costare fino a 100 volte il costo della correzione di un errore di implementazione.

Verifica dei requisiti

- **Validità:** Il sistema fornisce le funzioni che meglio rispondono alle esigenze del cliente?
- **Coerenza:** Ci sono conflitti tra i requisiti?
- **Completezza:** Sono incluse tutte le funzioni richieste dal cliente?
- **Realismo:** I requisiti possono essere implementati con il budget e la tecnologia disponibili.
- **Verificabilità:** I requisiti possono essere verificati?

Tecniche di validazione dei requisiti

- Revisione dei requisiti
 - Analisi manuale sistematica dei requisiti.
- Prototipazione
 - Utilizzo di un modello eseguibile del sistema per verificare i requisiti.
- Generazione di casi di test
 - Sviluppo di test per i requisiti per verificare la testabilità.

Revisione dei requisiti

- Durante la formulazione della definizione dei requisiti è necessario effettuare revisioni periodiche.
- Il personale del cliente e dell'appaltatore deve essere coinvolto nelle revisioni.
- Le revisioni possono essere formali (con documenti completi) o informali. Una buona comunicazione tra sviluppatori, clienti e utenti può risolvere i problemi in una fase iniziale.

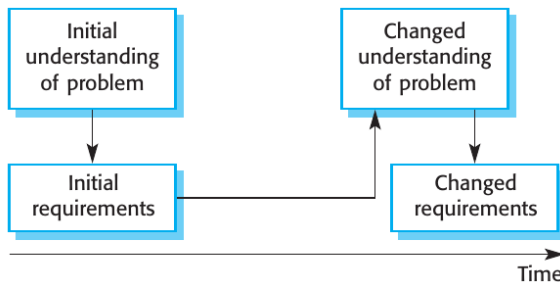
Controlli di revisione

- Verificabilità
 - Il requisito è realisticamente testabile?
- Comprensibilità
 - Il requisito è stato compreso correttamente?
- Tracciabilità
 - L'origine del requisito è chiaramente indicata?
- Adattabilità
 - Il requisito può essere modificato senza un forte impatto su altri requisiti?

Argomenti trattati

- 1 Requisiti funzionali e non funzionali
- 2 Specifiche dei requisiti
- 3 Convalida dei requisiti
- 4 **Modifica dei requisiti**

Evoluzione e Gestione dei requisiti

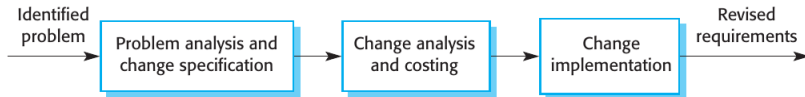


- La gestione dei requisiti è il processo di gestione dei requisiti in evoluzione durante il processo di ingegneria dei requisiti e lo sviluppo del sistema.
- Nuovi requisiti emergono durante lo sviluppo di un sistema e dopo il suo utilizzo.
- È necessario tenere traccia dei singoli requisiti e mantenere i collegamenti tra i requisiti dipendenti, in modo da poter valutare l'impatto delle modifiche ai requisiti. È necessario stabilire un processo formale per fare proposte di modifica e collegarle ai requisiti del sistema.

Pianificazione della gestione dei requisiti

- Stabilisce il livello di dettaglio richiesto per la gestione dei requisiti.
- Decisioni di gestione dei requisiti:
 - **Identificazione dei requisiti:** Ogni requisito deve essere identificato in modo univoco, in modo da poter essere incrociato con altri requisiti.
 - **Un processo di gestione del cambiamento:** È l'insieme delle attività che valutano l'impatto e il costo dei cambiamenti.
 - **Politiche di tracciabilità:** Queste politiche definiscono le relazioni tra ogni requisito, e tra i requisiti e la progettazione del sistema che devono essere registrate.
 - **Strumenti di supporto:** Gli strumenti che possono essere utilizzati vanno dai sistemi di gestione dei requisiti specializzati ai fogli di calcolo e ai semplici sistemi di DB.

Gestione delle modifiche ai requisiti



- Decidere se una modifica dei requisiti deve essere accettata
 - Analisi dei problemi e specifiche di modifica
 - In questa fase, il problema o la proposta di modifica vengono analizzati per verificarne la validità. L'analisi viene riportata al richiedente, che può rispondere con una proposta di modifica dei requisiti più specifica o decidere di ritirare la richiesta.
 - Analisi del cambiamento e calcolo dei costi
 - L'effetto della modifica proposta viene valutato utilizzando le informazioni di tracciabilità e la conoscenza generale dei requisiti del sistema. Una volta completata l'analisi, si decide se procedere o meno alla modifica dei requisiti.
 - Implementazione del cambiamento
 - Il documento dei requisiti e, se necessario, il progetto e l'implementazione del sistema vengono modificati. Idealmente, il documento dovrebbe essere organizzato in modo che le modifiche possano essere facilmente implementate.